ПО «ЛОКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Описание применения

ЛМЧЗ.17221426.37140-40 31

Листов 58

2025

УТВЕРЖДЕН
ЛМЧЗ.17221426.37140-40 31-ЛУ

ПО «ЛОКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Описание применения

ЛМЧЗ.17221426.37140-40 31

Листов 58

2025

АННОТАЦИЯ

В данном документе приводится информация о назначении и применении Программного обеспечения (далее – ПО или Изделие).

В разделе «Назначение программы» приведено описание назначения программы, возможности данной программы, а также ее основные характеристики и ограничения, накладываемые на область применения программы.

В разделе «Условия применения» указаны условия, необходимые для выполнения программы (требования к необходимым для данной программы техническим средствам, общие характеристики входной и выходной информации, требования и условия организационного, технического и технологического характера).

В разделе «Описание задачи» указаны определения задачи и методы ее решения.

В разделах «Входные данные» и «Выходные данные» указаны сведения о входных и выходных данных.

Оформление программного документа «Описание программы» выполнено в соответствии с требованиями Единой системы программной документации (ЕСПД): ГОСТ 19.101, ГОСТ 19.103, ГОСТ 19.104, ГОСТ 19.105, ГОСТ 19.106, ГОСТ 19.502, ГОСТ 19.604.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение разработки 6
1.1. Функциональное назначение программы 6
1.2. Основные характеристики программы 6
1.2.1. Основные характеристики ПО «Локального модуля «Честный знак» 7
1.3. Возможности программы 8
1.3.1. Возможности программы, реализуемые с помощью методов ПО «Локальный модуль «Честный знак» 8
1.4. Ограничения при применении программы 9
2. Условия применения 11
2.1. Среда функционирования 11
2.2. Требования к составу и параметрам технических средств 11
2.3. Общие характеристики входной и выходной информации 11
3. Описание задачи 12
3.1. Определение задачи 12
3.2. Методы решения задач 12
3.2.1. Методы инициализации ПО 12
3.2.2. Методы взаимодействия с ПО «Локальный модуль «Честный знак» 13
3.2.3. Модель состояний 13
4. Методы 17
4.1. Метод «Безопасная активации» (метод предназначен для ТС ПИОТ) 17
4.1.1. Формат запроса 17
4.1.2. Формат ответа 18
4.2. Метод «Инициализировать конфигурацию локального модуля» 19
4.2.1. Формат запроса 19
4.2.2. Формат ответа 21
4.3. Метод «Получить статус системы» 22
4.3.1. Формат запроса 22
4.3.2. Формат ответа 23
4.4. Метод «Сменить пароль» 25
4.4.1. Формат запроса 25
4.4.2. Формат ответа 26
4.5. Метод «Получить статистику» 26
4.5.1. Формат запроса 26

4.5.2. Формат ответа 27
4.6. Метод «Офлайн проверка КИ» (для формирования ККТ документа «Уведомление о реализации») 28
4.6.1. Формат запроса 28
4.6.2. Формат ответа 30
4.7. Метод «Зарегистрировать факт продажи товара» 32
4.7.1. Формат запроса 32
4.7.2. Формат ответа 33
4.8. Метод «Возврат товара» 34
4.8.1. Формат запроса 34
4.8.2. Формат ответа 36
4.9. Метод «Проверка факта регистрации проданного товара» 36
4.9.1. Формат запроса 36
4.9.2. Формат ответа 38
4.10. Метод «Возврат списка проданных товаров» 38
4.10.1. Формат запроса 38
4.10.2. Формат ответа 40
4.11. Метод «Получить сведения о конфигурации» 40
4.11.1. Формат запроса 40
4.11.2. Формат ответа 41
5. Форматы и коды ошибок 45
6. Конфигурация локального модуля 48
Перечень терминов и сокращений 54

1. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

1.1. Функциональное назначение программы

Функциональным назначением программы является доставка и хранение сведений о КИ, GTIN и минимальной цене для осуществления проверки товара при офлайн выбытии, а также хранение следующей информации:

- списки товаров (КИ), запрещенных к обороту;
- товарные номенклатурах (GTIN), запрещенные к обороту со стороны ФОИВ;
- запрещенные к продаже КИ по ТГ «Лекарственные препараты для медицинского применения»;
- списки проданных и возвращенных товаров (КИ) в точке реализации.

1.2. Основные характеристики программы

Работа ПО «Локальный модуль «Честный знак» осуществляется в соответствии со схемой функциональной архитектуры, представленной на Рисунке (Рисунок 1).

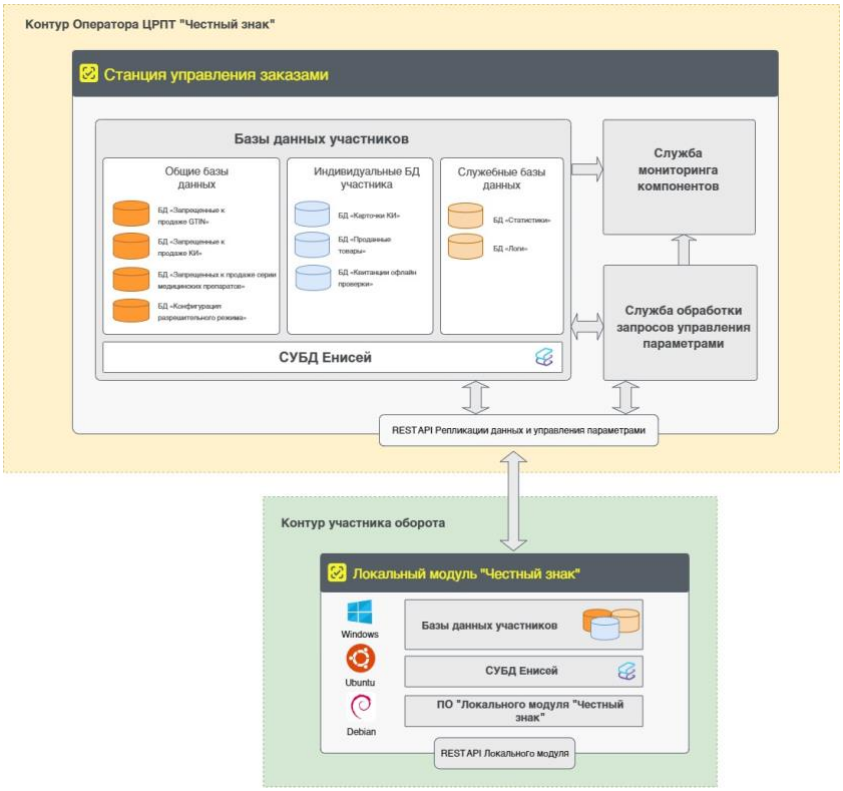

Рисунок 1 – Диаграмма взаимодействия компонентов ПО «Локальный модуль «Честный знак»

В качестве централизованной инфраструктуры выступает серверная часть разрешительного режима, которая предоставляет API для взаимодействия ПО «Локальный модуль «Честный знак».

Компоненты архитектуры «Локального модуля «Честный знак» предусматривают возможность работы ПО «Локального модуля «Честный знак» в периметре инфраструктуры участника.

ПО «Локальный модуль «Честный знак» предоставляет REST API интерфейс для взаимодействия с компонентами в периметре участника (см. раздел 1.2.1).

Должны использоваться следующие адреса:

- Адрес управления параметрами серверной части (демонстрационный стенд): https://suz-rsapi.sandbox.crptech.ru;
- Адрес управления параметрами серверной части (промышленный стенд): https://rsapi.crpt.ru/.

По умолчанию порт API ПО «Локальный модуль «Честный знак»: 5995 (при необходимости локальный порт может быть изменён администратором, посредством изменения конфигурации ПО «Локальный модуль «Честный знак»).

1.2.1. Основные характеристики ПО «Локального модуля «Честный знак»

Основные характеристики ПО «Локальный модуль «Честный знак»:

- ПО функционирует на ОС Microsoft Windows 7 (AMD64), Windows 10-11 (x86, AMD64), Ubuntu 22.04, Debian 11 и в виде Docker контейнера;
- ПО не содержит пользовательский интерфейс, взаимодействие с ПО осуществляется по сервисам REST API с использованием формата JSON. Возможности методов API описаны в разделе 4;
- В ПО интегрированы службы репликации данных и очистки данных;
- ПО работает только с кодами идентификации (КИ), а не с полным кодом маркировки (КМ). КИ – последовательность символов, представляющая собой уникальный номер группы товара, формируемая оператором информационной системы мониторинга;
- Для обеспечения ускорения формирования локальных баз данных, предусмотрен механизм загрузки файлов архивов баз данных с последующим их подключением к ПО «Локальный модуль «Честный знак».

1.3. Возможности программы

1.3.1. Возможности программы, реализуемые с помощью методов ПО «Локальный модуль «Честный знак»

Взаимодействие с ПО осуществляется по сервисам REST API. Возможности методов ПО «Локальный модуль «Честный знак» описаны ниже.

Возможности административных методов:

- Метод «Инициализировать конфигурацию локального модуля» – предназначен для инициализации конфигурации ПО «Локальный модуль «Честный знак». В рамках инициализации, на основе маркера безопасности (токена), осуществляется получение данных для настройки репликации Транспортной БД (БД Пакеты) и БД Квитанций. После успешной настройки репликации, и получение пакета с типом Конфигурация в ТБД, создаются БД запрещенных КИ, GTIN, БД Минимальная цена по GTIN, БД Статистики и на основе данных конфигурационного пакета настраивается репликация БД Статистики. В завершении процесса, на основе настроенных репликаций загружаются обработаются пакеты с резервными копиями по каждой БД (архивы БД).
- Метод «Получить статус системы» – предназначен для получения статуса ПО «Локальный модуль «Честный знак».
- Метод «Сменить пароль» – предназначен для смены пароля ПО «Локальный модуль «Честный знак».
- Метод «Получить статистику» – предназначен для получения статистики ПО «Локальный модуль «Честный знак». Метод доступен в любом режиме и статусе системы. Обновление статистики должно происходить раз в 5 минут.
- Метод «Возврат списка проданных товаров» - предназначен для возврата текущего состояния базы БД «Проданные товары», а именно списка КИ фактически проданных товаров.
- Метод «Получить сведения о конфигурации» – предназначен для получения конфигурации разрешительного режима.

Основные методы предназначены для использования только при переходе торговой точки в офлайн режим. Возможности основных методы:

- Метод «Офлайн проверка КИ» (для формирования ККТ документа «Уведомление о реализации») – предназначен для массовой проверки КИ в БД «черных» списков без сохранения квитанций офлайн проверки со стороны ЛМ ЧЗ.
- Метод «Зарегистрировать факт продажи товара» – предназначен для регистрации факта продажи товара. Метод доступен только в статусе «ready».
- Методы «Возврат товара» – предназначен для регистрации возврата товара. При регистрации возврата товара осуществляется проверка товара в БД «Проданные товары», если данная запись была найдена, то данная запись отмечается как удалённая (производится удаление данной записи).
- Метод «Проверка факта регистрации проданного товара» – предназначен для проверки наличия факта регистрации проданного товара в БД «Проданные товары».

1.4. Ограничения при применении программы

При применении ПО «Локальный модуль «Честный знак» Участник оборота должен учитывать следующие ограничения и выполнять сопутствующие требования:

- **Обязательный сетевой доступ.** Для штатного функционирования Участник оборота обязан обеспечить постоянный и стабильный сетевой доступ Локального модуля «Честный знак» к серверной части разрешительного режима (инфраструктуре системы «Честный знак»). Данное требование обусловлено необходимостью обмена данными с центральными компонентами системы.
- **Синхронизация времени.** Корректная работа программного обеспечения, в частности процессов проверки и формирования квитанций, зависит от точного системного времени. Функция синхронизации времени предоставляется инструментами операционной системы и не входит в зону ответственности Локального модуля «Честный знак».

- **Информационная безопасность.** Обеспечение информационной безопасности функционирования Локального модуля «Честный знак», включая защиту комплекса технических средств на объекте развёртывания, является обязанностью Участника оборота. Для этого должны быть реализованы соответствующие комплексы мероприятий по управлению информационной безопасностью, регламентированные внутренними политиками, процедурами и организационно-техническими структурами Участника.
- Настройка MTU для работы через VPN-туннель и прокси-серверы. Для обеспечения стабильной работы Локального модуля «Честный знак» в условиях использования VPN, прокси-серверов, необходимо вручную установить значение MTU (Maximum Transmission Unit) на сетевом интерфейсе ПК, равное или меньшее значению MTU VPN-туннеля. Рекомендуемое значение: MTU = 1300. Несоответствие MTU на интерфейсе ПК на котором функционирует Локальный модуль «Честный знак» и MTU в VPN-туннеле или прокси-сервере может приводить к невозможности инициализации модуля.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Среда функционирования

Программное обеспечение должно эксплуатироваться на сервере/виртуальной машине на базе следующих целевых операционных систем и платформ:

- Windows 10 и 11;
- Ubuntu 22.04;
- Debian 11;
- Docker контейнер.

2.2. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные технические требования должны соответствовать минимальным требования целевых ОС.

2.3. Общие характеристики входной и выходной информации

Входные данные должны быть представлены в виде запросов методов ПО «Локальный модуль «Честный знак».

Выходные данные должны быть представлены в виде ответов на запросы.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

3.1. Определение задачи

ПО должно эксплуатироваться в точках розничной торговли для проверки КИ и GTIN для исключения возможности продажи продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности.

ПО обеспечивает предоставление методов API (см. раздел 4), позволяющие выполнять операции в рамках:

- инициализации ПО ;
- единичная или пакетная офлайн проверка КИ и GTIN;
- взаимодействия с ПО .

3.2. Методы решения задач

3.2.1. Методы инициализации ПО

Для инициализации ПО «Локальный модуль «Честный знак» используется метод «Инициализировать конфигурацию локального модуля».

Основной сценарий активации и настройки производится следующим образов:

1. Инициализировать ПО «Локальный модуль «Честный знак». Для инициализации необходимо вызвать метод «Инициализировать конфигурацию локального модуля» и передать действующий аутентификационный токен ГИС МТ;
2. Далее система обратится на центральный уровень (уровень оператора) и используя аутентификационный токен ГИС МТ для получения данных настройки, с помощью которых будет настроена репликация БД «Пакеты» и БД «Квитанции». Статус системы будет переведён из статуса «not_configured» в статус «initialization».
3. На основе полученных данных из БД «Пакеты», будут загружены данные по заблокированным КИ, заблокированным GTIN, минимальной цене по GTIN, и, если участник является участником ТГ Фарма, также загрузится запрещенные к продаже КИ по ТГ «Лекарственные препараты для медицинского применения»;
4. После успешной установки и настройки баз данных, система будет переведена из статуса «initialization» в статус «ready».

Примечание: для получения статуса системы должен использоваться метод «Получить статус системы». Данный метод рекомендуется вызывать для контроля состояния ПО «Локальный модуль «Честный знак».

3.2.2. Методы взаимодействия с ПО «Локальный модуль «Честный знак»

Для взаимодействия с ПО «Локальный модуль «Честный знак» используются следующие основные методы (см. раздел 1.3.1):

- Метод «Офлайн проверка КИ»;
- Метод «Зарегистрировать факт продажи товара»;
- Метод «Возврат товара».
- Метод «Возврат списка проданных товаров».

Основной сценарий взаимодействия должен производиться следующим образом:

1. Для выполнения офлайн проверки КИ или GTIN, осуществляется вызов метода «Офлайн проверка КИ», в ответном сообщении будет предоставлена информации о отсутствии или блокировке ОГВ переданного на проверку КИ или GTIN.
2. На основе полученного ответа принимается решение о продаже товара.
3. В случае принятия решения о продаже товара, регистрируется факт продажи товара, осуществляется вызов метода «Зарегистрировать факт продажи товара», и данный КИ добавляется в БД «Проданные товары».
4. В случае возврата товара осуществляется вызов метода «Возврат товара» и данный КИ будет удалён из БД «Проданные товары».

Для создания выгрузки КИ из БД «Проданных товаров» используется метод «Возврат списка проданных товаров».

3.2.3. Модель состояний

При эксплуатации ПО «Локальный модуль «Честный знак» поддерживается модель состояний, представленная на рисунке (Рисунок 2).

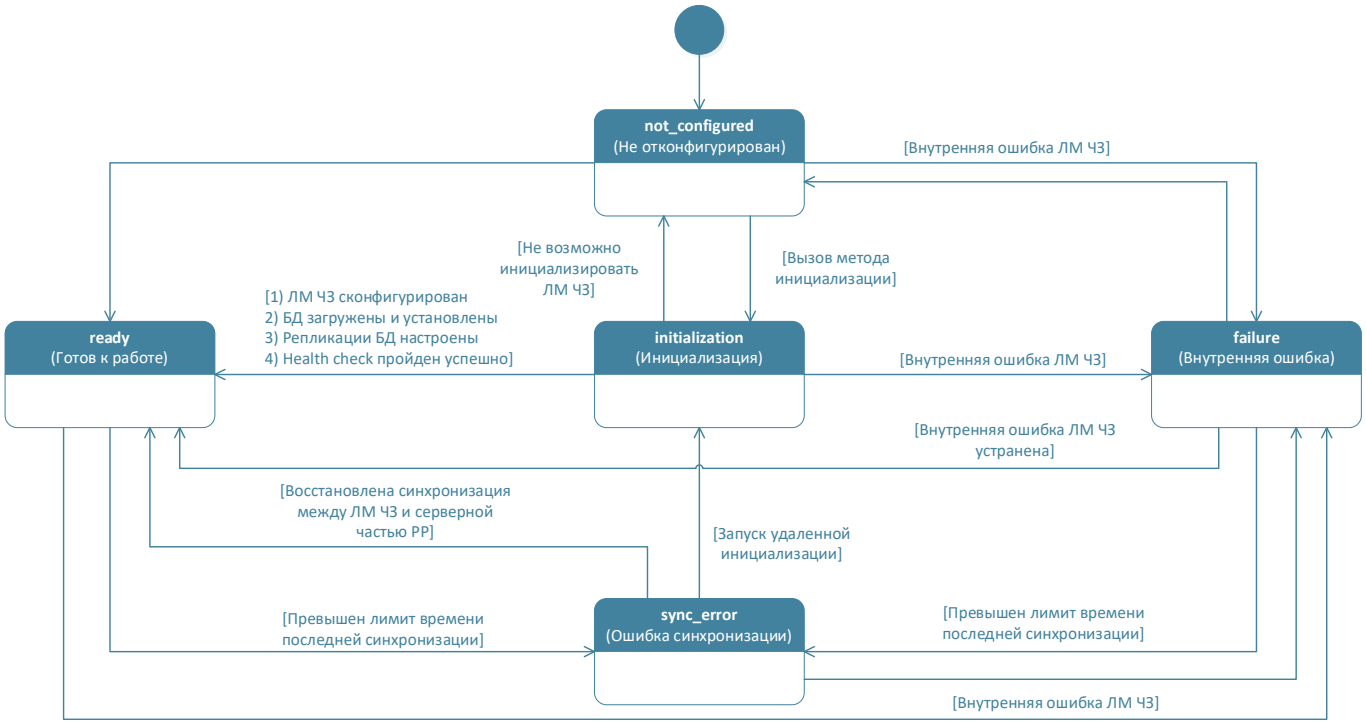

Рисунок 2 – Модель состояний

Описание состояний и переходов из одного состояния в другое приведено в таблице (Таблица 1).

Таблица 1 – Описание состояний

Статус	Описание	Комментарий	Примечание
not_configured	Не отконфигурирован	Данное состояние является исходным после установки ПО «Локальный модуль «Честный знак». После инициализации локального модуля система перейдёт в состояние «initialization»	В данном статусе доступны следующие методы: – Метод «Инициализировать конфигурацию локального модуля»; – Метод «Сменить пароль»; – Метод «Получить статус системы»
initialization	Инициализация	В данном состоянии осуществляется настройка ПО «Локальный модуль «Честный знак»: 1. Система запрашивает параметры настройки репликации БД «Пакеты» и БД «Квитанции». На основании полученных параметров	В данном статусе доступны следующие методы: – Метод «Инициализировать конфигурацию локального модуля»; – Метод «Сменить

Статус	Описание	Комментарий	Примечание
		настраивается репликация этих БД с верхним уровнем согласно полученным параметрам; 2. По полученным данным из БД «Пакеты» осуществляется загрузка необходимых БД. После загрузки всех данных осуществляется переход в состояние «ready»	пароль»; – Метод «Получить статус системы»
ready	Система готова к работе	В данном состоянии система готова к работе. В случае сбоя синхронизации и превышения периода успешной синхронизации БД с БД верхнего уровня (уровень оператора) параметр конфигурации разрешительного режима «blockSyncPeriod» система перейдёт в состояние «sync_error», что заблокирует регистрацию факта продажи. В случае сбоя репликации локальных БД с БД верхнего уровня (уровень оператора), но не превышая интервал времени, заданный параметром конфигурации разрешительного режима «blockSyncPeriod», система в автоматическом режиме осуществит перенастройку репликации на альтернативный адрес, указанный в параметрах, полученных при инициализации	В данном статусе доступны все методы. Смотрите примечание в конце таблицы
sync_error	Ошибка синхронизации	Переход в данное состояние осуществляется в случае, если с момента последней успешной синхронизации БД превышен период времени	В данном состоянии доступны все методы, за исключением следующих методов: – Метод «Зарегистрировать

Статус	Описание	Комментарий	Примечание
		(параметр конфигурации разрешительного режима «blockSyncPeriod»). В данном состоянии запрещена регистрация факта продажи и офлайн проверка КИ. При восстановлении синхронизации БД с БД верхнего уровня (уровень оператора) система в автоматическом режиме перейдёт в состояние «ready»	факт продажи товара»; – Метод «Офлайн проверка КИ»
failure	Внутренняя ошибка	Данный статус свидетельствует о том, что в ПО «Локальный модуль «Честный знак» произошла внутренняя ошибка, при которой штатное и корректное функционирование невозможно.	В данном статусе доступны следующие методы: – Метод «Получить статус системы»

ПО «Локальный модуль «Честный знак» поддерживает работу в 2 режимах:

1. Режим active – штатный режим обслуживания. Данный режим является штатным режимом работы ПО «Локальный модуль «Честный знак», все функции выполняются штатно;
2. Режим service – сервисный режим обслуживания. В сервисном режиме работы недоступны все методы ПО «Локальный модуль «Честный знак».

Переключение между режимами осуществляется с помощью пакета с типом «Конфигурация разрешительного режима».

4. МЕТОДЫ

4.1. Метод «Безопасная активации» (метод предназначен для ТС ПИОТ)

Метод предназначен для инициализации конфигурации ПО «Локальный модуль «Честный знак» без обращения к Центральной части РР*. В качестве тела запроса передается активационный JSON получаемый по безопасный каналам сертифицированными ТС ПИОТ.

4.1.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах ниже

Таблица 2 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	POST
URL	<endpoint>/api/v2/safe_init

Таблица 3 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание ниже) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	Да
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Примечание: Авторизационный токен для ПМСР выдаётся через ТС ПИоТ и предназначен для использования только в аварийных ситуациях, когда штатное взаимодействие через ТС ПИоТ невозможно (например, при выходе ТС ПИоТ из строя). В таком режиме ПМСР получает возможность напрямую обращаться к методам ЛМ ЧЗ. Срок жизни аварийного токена для ПМСР составляет 72 часа.

В теле запроса передается активационный JSON полученный в методе "Получение данных для безопасной активации" серверной части РР.

Примечание: Перед каждым обращением к методу «Безопасная инициализация» /api/v2/safe_init, ТС ПИОТ необходимо обратится к методу "Получение данных для безопасной активации" серверной части РР для получения данных безопасной активации ЛМ ЧЗ в формате JSON. Полученный JSON далее используется в теле запроса в неизменном виде.

Рисунок *3* иллюстрирует пример запроса инициализации.

```
POST /api/v2/safe_init HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
*** активационный JSON полученный в методе "Получение данных для безопасной активации" серверной
части РР ***
}
```

Рисунок 3 – Пример запроса

4.1.2. Формат ответа

В случае если установка параметров настройки ПО «Локальный модуль «Честный знак» прошло успешно, то ответное сообщение должно содержать HTTP код 200.

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 1090 - при данной ошибке для создания новой конфигурации необходимо вызвать повторно метод без параметра inst ;
- HTTP код 400 и код ошибки 6010;
- HTTP код 400 и код ошибки 6020;
- HTTP код 400 и код ошибки 6021;
- HTTP код 400 и код ошибки 6030;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;

- HTTP код 503 и код ошибки 5030.
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответа запрос представлен на рисунке (Рисунок *4*).

```
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost:5995
```

Рисунок 4 – Пример ответа на запрос

4.2. Метод «Инициализировать конфигурацию локального модуля»

Метод предназначен для инициализации конфигурации ПО «Локальный модуль «Честный знак». В рамках инициализации осуществляется получение данных конфигурации на основе маркера безопасности (токена) и предварительная настройка.

Примечание: при использовании данного метода необходимо передавать в параметре {token} аутентификационный токен в ГИС МТ (более подробная информация о токене и его получении приведена в документе «Методические рекомендации по реализации запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, на основе информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в данной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах»).

4.2.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6).

Таблица 4 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	POST
URL	<endpoint>/api/v2/init

Таблица 5 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль	Да

Параметр	Значение	Обязательность
	записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Таблица 6 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Тип данных	Обязательность
token	Аутентификационный токен УОТ полученный, в ГИС МТ.	Строка	Да
kpp	КПП участника. Может указываться только для юридического лица	Строка	Нет (Условно обязательное)
fiasId	Код ФИАС участника. Может указываться только для индивидуального предпринимателя	Строка	Нет (Условно обязательное)
clearSold	Признак очистки БД «Проданных товаров» при инициализации ЛМ ЧЗ. Допустимы значения: • **true** – при инициализации ЛМ ЧЗ будет также очищена БД «Проданных товаров»; • **false** – значение по умолчанию, указывать не обязательно. При инициализации ЛМ ЧЗ БД «Проданных товаров» не очищается и остается в неизменном виде.	Логический	Нет

Примечание:

- атрибуты «kpp» и «fiasId» являются не обязательные и могут не указываться. Указание двух атрибутов одновременно не допускается;

Рисунок *5* иллюстрирует пример запроса инициализации.

```
POST /api/v2/init HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
   "token": "acb84a37-6c3d-4f3a-bf2e-24d1621a0746"
}
```

Рисунок 5 – Пример запроса

```
POST /api/v2/init HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
   "token": "acb84a37-6c3d-4f3a-bf2e-24d1621a0746",
   "clearSold": true
}
```

Рисунок 6 – Пример запроса инициализации ЛМ ЧЗ с очисткой БД «Проданных товаров»

4.2.2. Формат ответа

В случае если установка параметров настройки ПО «Локальный модуль «Честный знак» прошло успешно, то ответное сообщение должно содержать HTTP код 200.

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 4015;
- HTTP код 400 и код ошибки 6010;
- HTTP код 400 и код ошибки 6020;
- HTTP код 400 и код ошибки 6021;
- HTTP код 400 и код ошибки 6030;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 503 и код ошибки 5030.
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответа запрос представлен на рисунке (Рисунок 7).

```
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost:5995
```

Рисунок 7 – Пример ответа на запрос

4.3. Метод «Получить статус системы»

Метод предназначен для получения статуса ПО «Локальный модуль «Честный знак».

4.3.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 7, Таблица 8).

Таблица 7 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	GET
URL	<endpoint>/api/v2/status

Таблица 8 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	Да

Параметр	Значение	Обязательность
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Пример запроса приведен на рисунке (Рисунок 8).

```
GET /api/v2/status HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995
```

Рисунок 8 – Пример запроса

4.3.2. Формат ответа

На запрос статуса ПО «Локальный модуль «Честный знак» ответное сообщение должно содержать HTTP код 200 и сведения о статусе ПО «Локальный модуль «Честный знак» (Таблица 9).

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Таблица 9 – Формат ответа на запрос

Атрибут	Описание	Тип данных
lastSync	Дата и время последней синхронизации. Если система не была инициализирована, то значение по умолчанию равно ноль. Дата и время последней синхронизации - UnixTime в (мс).	Число
version	Версия ПО «Локальный модуль «Честный знак»	Строка
inst	Идентификатор экземпляра ПО «Локальный модуль «Честный знак»	Строка
name	Наименование программного обеспечения	Строка
status	Статус ПО «Локальный модуль «Честный знак». Модель состояний	Строка
operationMode	Тип режим обслуживания. Допустимые значения: • **active** – штатный режим обслуживания. • **service** – сервисный режим обслуживания	Строка
dbState	Состояние по базам данным. Информация о состоянии баз доступна только после инициализации ПО «Локальный модуль «Честный знак».	Словарь

Атрибут	Описание	Тип данных
	Словарь, состоящий из пар ключ - значение, каждый ключ — это уникальный идентификатор в пределах (словаря). В качестве ключа используются имена баз данных, в качестве значения используется экземпляр объекта «dbState»	
dbVersion	Номер версии базы, в которой проходит проверка КИ. **Примечание:** Начиная с версии ЛМ ЧЗ 2.0 формат параметра – это произвольная строка. Изменение формата с UUID на произвольную строку необходимо учитывать в кассовом ПО, интегрируемом с ЛМ ЧЗ.	Строка
serviceUrl	Адрес сервиса (бекенда)	Строка
inn	ИНН Участника	Строка
lastUpdate	Последнее известное время запуска одной из действующих репликаций - UnixTime в (мс)	Число

Таблица 10 – Формат объекта dbState

Атрибут	Описание	Тип данных
localDocCount	Количество документов в локальной Базе данных	Число

Пример ответа запрос представлен на рисунке (Рисунок 9).

```
HTTP/1.1 200 OK
Accept: application/json
Host: localhost:5995

{
    "version": "2.0.0-535",
    "status": "ready",
    "serviceUrl": "https://suz-rsapi.sandbox.crptech.ru",
    "operationMode": "active",
    "name": "regime",
    "lastUpdate": 1761993580750,
    "lastSync": 1761993580750,
    "inst": "3032e539-c794-4b38-bafc-29f8956c1ece",
    "inn": "7731376812",
    "dbVersion": "db version",
    "dbState": {
        "blocked_gtin": {
            "localDocCount": 0
        },
        "blocked_cis_7": {
            "localDocCount": 0
        },
        "blocked_cis": {
            "localDocCount": 0
        }
    }
}
```

Рисунок 9 – Пример ответа на запрос

4.4. Метод «Сменить пароль»

Метод предназначен для смены пароля ПО «Локальный модуль «Честный знак».

4.4.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 11, Таблица 12, Таблица 13).

Таблица 11 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	PUT
URL	<endpoint> /api/v2/changePassword

Таблица 12 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	Да
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Таблица 13 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Тип данных	Обязательность
newPassword	Новый пароль. Требование к паролю: – Пароль не может содержать пустую строку	Строка	Да

Параметр	Значение	Тип данных	Обязательность
	– Длина пароля должна быть не менее 8 символов. – Пароль должен содержать буквы и цифры		

Пример запроса приведен на рисунке (Рисунок 10).

```
PUT /api/v2/changePassword  HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
  "newPassword": " *** указывается новый пароль *** "
}
```

Рисунок 10 – Пример запроса

4.4.2. Формат ответа

На запрос статуса ПО «Локальный модуль «Честный знак» ответное сообщение должно содержать HTTP код 200.

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 6010;
- HTTP код 400 и код ошибки 6020;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответа запрос представлен на рисунке (Рисунок 11).

```
HTTP/1.1 200 Ok
Host: localhost:5995
```

Рисунок 11 – Пример ответа на запрос

4.5. Метод «Получить статистику»

Метод предназначен для получения статистики ПО «Локальный модуль «Честный знак». Обновление статистики происходит раз в 5 минут.

4.5.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах ниже (Таблица 14, Таблица 15).

Таблица 14 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	GET
URL	<endpoint>/api/v2/stats

Таблица 15 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	Да
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Пример запроса представлен на рисунке (Рисунок 12).

```
GET /api/v2/stats HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995
```

Рисунок 12 – Пример запроса

4.5.2. Формат ответа

На запрос получения статистики ПО «Локальный модуль «Честный знак» ответное сообщение содержит HTTP код 200 и сведения статистики ПО «Локальный модуль «Честный знак».

Структура статистики многоуровневая и содержит корневые разделы, дату и время (атрибут «ts»), корневые разделы включают дочерние разделы (подразделы).

Структура ответа на запрос содержит словарь данных (ключ - значение) в котором в качестве ключа выступает имя раздела статистики

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP-код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP-код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 4.

4.6. Метод «Офлайн проверка КИ» (для формирования ККТ документа «Уведомление о реализации»)

Данный метод предназначен для проверки КИ в БД «черных» списков без сохранения квитанций офлайн проверки со стороны ЛМ ЧЗ. Также данный метод возвращает информацию о минимальной цене для ТГ НСП (при наличии). Ответ метода использует ККТ для формирования документа «Уведомление о реализации».

4.6.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 16,

Таблица *17*,

Таблица *18*, Таблица 19).

Таблица 16 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	POST
URL	<endpoint>/api/v2/cis/outCheck

Таблица 17 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в	Да

Параметр	Значение	Обязательность
	формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Таблица 18 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Обязательность
cis_list	Массив кодов идентификации (КИ) для проверки. Так как в составе КИ могут содержаться символы Character Set 82 должно происходить экранирование данных символов в соответствии с правилами json	Да
tz	Параметр "tz" задаёт часовую зону, которая используется ЛМ ЧЗ для расчёта локального времени в соответствии с Федеральным законом №107-ФЗ от 03.06.2011 "Об исчислении времени". Пример: "tz": 2 - соответствует Московскому времени (UTC+3). **Примечание:** Локальная дата рассчитывается из системного времени с учётом переданной часовой зоны. Если часовая зона не задана, то используется часовой пояс операционной системы.	Нет

Таблица 19 – Структура объекта параметра cis_list

Параметр	Значение	Обязательность
cis	Код идентификации (КИ) для проверки. Так как в составе КИ могут содержаться символы Character Set 82 должно происходить экранирование данных символов в соответствии с правилами json	Да
pg	Товарная группа (ТГ). Должна указываться при проверке КИ по ТГ НСП для возвращения в ответе минимальной цены по GTIN. Пример: 16 - соответствует ТГ «Никотиносодержащая	Нет

Параметр	Значение	Обязательность
	продукция» (ТГ НСП).	

Примечания:

- Метод доступен только в статусе ЛМ ЧЗ «ready». При попытке массовой офлайн проверки при других статусах будет выдана ошибка `"errorCode": 4050` и в `"reason": "unacceptable system status: not_configured"`, `"unacceptable system status: initialization"`, `"unacceptable system status: sync_error"`.
- При запросах с настройками ЛМ ЧЗ по умолчанию, в групповой запросе может быть отправлено на проверку до 1000 КИ. В случае превышения максимального значения будет выведена ошибка `"errorCode": 6020` и `"reason": "cis_list length is too long"`. Максимальное количество КИ в запросе указывается в файл конфигурации ext.ini параметра [api] max_bulk_size.

Пример запроса отображает рисунок (Рисунок 13).

```
POST /api/v2/cis/outCheck HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
"tz": 2,
"cis_list": [
    {
      "cis": "0104850013000162215aBcDe!",
      "pg": 16
    },
    {
      "cis": "0104850013000162215aBcDe+!"
    }
  ]
}
```

Рисунок 13 – Пример запроса

4.6.2. Формат ответа

В случае если сведения о коде идентификации найдены, то ответное сообщение содержит HTTP код 200 и в теле сообщения содержится массив структур.

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 400 и код ошибки 6010;

- HTTP код 400 и код ошибки 4045;
- HTTP код 400 и код ошибки 4050;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Пример успешного ответа запрос офлайн проверки массива КИ отображает рисунок (Рисунок 14).

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Host: localhost:5995

{
    "results": [
        {
            "version": "db version",
            "reqTimestamp": 1761994402879,
            "reqId": "3e68244b-c155-85f7-6cc5-693779001430",
            "inst": "3032e539-c794-4b38-bafc-29f8956c00ce",
            "description": "ok",
            "codes": [
                {
                    "sold": false,
                    "mrp": 84423,
                    "isBlocked": true,
                    "gtin": "04850013000162",
                    "cis": "0104850013000162215aBcDe!"
                }
            ],
            "code": 0
        },
        {
            "version": "db version",
            "reqTimestamp": 1761994402879,
            "reqId": "3e68244b-c155-85f7-6cc5-69377900238b",
            "inst": "3032e539-c794-4b38-bafc-29f8956c00ce",
            "description": "ok",
            "codes": [
                {
                    "sold": false,
                    "isBlocked": false,
                    "gtin": "04850013000162",
                    "cis": "0104850013000162215aBcDe+!"
                }
            ],
            "code": 0
        }
    ]
}
```

Рисунок 14 – Пример ответа на запрос офлайн проверки

Пример ответного сообщения об ошибке при превышении допустимого количества КИ в запросе отражает рисунок (Рисунок 15).

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
Content-Length: 996
Host: localhost:5995

{
   "errorCode": 6020,
   "reason": " *** указывается описание ошибки ***  "
```

```
}
```

Рисунок 15 – Пример ответа на запрос

При офлайн проверке КИ так же проверяется корректность переданного на проверку КИ и в случае передачи некорректного КИ в ответе содержится HTTP код 200 с описанием ошибки. Пример ответа отображает рисунок (Рисунок 16).

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 996
Host: localhost:5995

{
    "results": [
        {
            "reqTimestamp": 1738827984190,
            "inst": "aaadb726-65e8-482a-b441-e9f20f64f1e8",
            "description": "*** указывается описание ошибки *** ",
            "code": 400
        }
    ]
}
```

Рисунок 16 – Пример ответа на запрос

4.7. Метод «Зарегистрировать факт продажи товара»

4.7.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 20, Таблица 21, Таблица 22).

Таблица 20 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	POST
URL	<endpoint>/api/v2/cis/sell

Таблица 21 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64	Да

Параметр	Значение	Обязательность
	(YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Таблица 22 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Обязательность
cis_list	Массив кодов идентификации (КИ) для регистрации факта продажи товара. Так как в составе КИ могут содержаться символы Character Set 82, параметр необходимо кодировать в соответствии с RFC 1738.	Да

Пример запроса представлен на рисунке (Рисунок 17).

```
POST /api/v2/cis/sell HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
   "cis_list": [
      "0104850013000162215zAfgLxY",
      "04647297654361!%C5UGb",
      "04647297654361!VUyRMj"
       ]
}
```

Рисунок 17 – Пример запроса

4.7.2. Формат ответа

В случае успешной обработки запроса ответное сообщение должно содержать HTTP код 201.

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 6010;

- HTTP код 400 и код ошибки 4045;
- HTTP код 400 и код ошибки 4050;
- HTTP код 400 и код ошибки 4070;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответа запрос офлайн проверка КИ представлен на рисунке (Рисунок 18).

```
HTTP/1.1 200 Ок
Host: localhost:5995

{
   "results": [
      {
       "success": true,
       "cis": "0104850013000162215zAfgLxY"
       },
       {
       "success": true,
       "cis": "04647297654361!%C5UGb"
       },
       {
       "success": true,
       "cis": "04647297654361!VUyRMj"
       }
       ]
}
```

Рисунок 18– Пример ответа на запрос

4.8. Метод «Возврат товара»

4.8.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 23, Таблица 24, Таблица 25).

Таблица 23 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	POST
URL	<endpoint>/api/v2/cis/return

Таблица 24 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации:	Да

Параметр	Значение	Обязательность
	• Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Таблица 25 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Обязательность
cis_list	Массив кодов идентификации (КИ) для регистрации возврата товара. Так как в составе КИ могут содержаться символы Character Set 82, параметр необходимо кодировать в соответствии с RFC 1738.	Да

Пример запроса представлен рисунке (Рисунок 19).

```
POST /api/v2/cis/return HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
   "cis_list": [
      "0104850013000162215zAfgLxY",
      "04647297654361!%C5UGb",
      "04647297654361!VUyRMj"
       ]
}
```

Рисунок 19 – Пример запроса

4.8.2. Формат ответа

В случае успешной обработки запроса ответное сообщение должно содержать HTTP код 200.

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 4045;
- HTTP код 400 и код ошибки 6010;
- HTTP код 400 и код ошибки 4075;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответа запрос представлен на рисунке (Рисунок 20).

```
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost:5995

        {
            "results": [
                {
                    "success": true,
                    "cis": "0104850013000162215zAfgLxY"
                },
                {
                    "success": true,
                    "cis": "04647297654361!%C5UGb"
                },
                {
                    "success": true,
                    "cis": "04647297654361!VUyRMj"
                }
            ]
        }
```

Рисунок 20 – Пример ответа на запрос

4.9. Метод «Проверка факта регистрации проданного товара»

4.9.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 26, Таблица 27, Таблица 28).

Таблица 26 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	POST
URL	<endpoint>/api/v2/cis/sold/check

Таблица 27 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	Да
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Таблица 28 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Обязательность
cis_list	Массив кодов идентификации (КИ) для проверки в БД «Проданные товары». Так как в составе КИ могут содержаться символы Character Set 82, параметр необходимо кодировать в соответствии с RFC 1738.	Да

Пример запроса представлен рисунке (Рисунок 21).

```
POST /api/v2/cis/sold/check HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995

{
  "cis_list": [
    "0104850013000162215zAfgLxY",
    "04647297654361!%C5UGb",
    "04647297654361!VUyRMj"
    ]
}
```

Рисунок 21 – Пример запроса

4.9.2. Формат ответа

В случае успешной обработки запроса ответное сообщение должно содержать HTTP код 200.

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 4045;
- HTTP код 400 и код ошибки 6010;
- HTTP код 400 и код ошибки 4075;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответа запрос представлен на рисунке (Рисунок 22).

```
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost:5995

        {
            "results": [
                {
                    "isSold": true,
                    "cis": "0104850013000162215zAfgLxY"
                },
                {
                    "isSold": false,
                    "cis": "04647297654361!%C5UGb"
                },
                {
                    "isSold": false,
                    "cis": "04647297654361!VUyRMj"
                }
            ]
        }
```

Рисунок 22 – Пример ответа на запрос

4.10. Метод «Возврат списка проданных товаров»

4.10.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 29, Таблица 30, Таблица 31).

Таблица 29 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	GET
URL	<endpoint>/api/v2/cis/sold

Таблица 30 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	Да
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Таблица 31 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Обязательность
skip	Индекс, с которого необходимо получить количество документов, указанное в limit. Значение по умолчанию: 0	Нет
limit	Значение, которое устанавливает количество документов в ответе. Значение по умолчанию: 100 Максимальное значение: 1000 Диапазон допустимых значений – целое число от 0 до 1000 включительно	Нет

Пример запроса представлен рисунке (Рисунок 23).

```
GET/api/v2/cis/sold?skip=5&limit=2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5984
```

Рисунок 23 – Пример запроса

4.10.2. Формат ответа

В случае успешной обработки запроса ответное сообщение должно содержать HTTP код 200.

Таблица 32 – Параметры тела запроса

Параметр	Значение	Тип	Обязательность
total_count	Общее количество документов в БД	Число	Да
cis_list	Массив проданных кодов идентификации (КИ)	Массив строк	Да

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 4045;
- HTTP код 400 и код ошибки 6010;
- HTTP код 400 и код ошибки 4075;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответа запрос представлен на рисунке (Рисунок 24).

```
GET/api/v2/cis/sold?skip=5&limit=2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5984

{
  "total_count": 2,
  "cis_list": [
        "0104850013000162215aBcDe%2B%26zXy",
        "0104850013000162215aBcDe%2B%27zXy"
    ]
}
```

Рисунок 24 – Пример ответа на запрос

4.11. Метод «Получить сведения о конфигурации»

4.11.1. Формат запроса

Параметры запроса приведены в таблицах (Таблица 33, Таблица *34*).

Таблица 33 – Параметры

Параметр	Описание
HTTP метод	GET
URL	<endpoint>/api/v2/config

Таблица 34 – Параметры HTTP заголовка

Параметр	Значение	Обязательность
Accept	application/json	Да
Authorization	Данные авторизации. Поддерживаются два независимых способа авторизации: • Basic - Имя пользователя и пароль записываются в формате username:password и данные кодируются в Base64 (YWRtaW46YWRtaW4=) • Token – Авторизационный токен в формате UUID, полученный от ЛМ ЧЗ. Существует два вида токенов: для ТС ПИоТ и для ПМСР (см. примечание к параметру в разделе 4.1.1) Примеры: • Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= • Authorization: Token 32342f94-39ce-49cf-91ac-db8598c45111	Да
X-ClientId	Номер фискального накопителя	Нет

Пример запроса представлен на рисунке (Рисунок 25).

```
GET /api/v2/config HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=
Host: localhost:5995
```

Рисунок 25 – Пример запроса

4.11.2. Формат ответа

В случае если данные найдены, то ответное сообщение должно содержать HTTP код 200 и в теле сообщения содержится структура сведений о конфигурации разрешительного режима.

Таблица 35 – Описание структуры «Конфигурация разрешительного режима»

Параметр	Значение	Тип
_id	Идентификатор документа Формат: UUID Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	Строка
type	Тип конфигурации: Фиксированное значение: lm	Строка
blockSyncPeriod	Период блокировки регистрации факта продаж, если с момента последней успешной синхронизации БД превышен период времени.Измеряется: в миллисекундах (мс)	Число
logLevel	Уровень логов, начиная с которого они должны фиксироваться в БД логов: • emergency; • alert; • critical; • error; • warning; • notice; • info; • debug.	Строка
statsStorePeriod	В течение какого времени хранить статистику в локальной БД, если удаление документов не было реплицировано из Центра (то есть логи либо не удалялись в Центре, либо репликация не сработала по какой-либо причине). Измеряется в миллисекундах (мс)	Число
soldStorePeriod	В течение какого времени хранить документы в базе данных «Проданные товары» (sold_cis_db). Измеряется в миллисекундах (мс)	Число
sendStatsInterval	С какой периодичностью создавать новый документ со статистикой. Измеряется в миллисекундах (мс)	Число
sendStats	Признак включения отправки статистики. Значение по умолчанию: true	Логический
operationMode	Тип режим обслуживания: • **active** - Штатный режим обслуживания. • **service** - Сервисный режим обслуживания	Строка
receiptLmStorePeriod	В течение какого времени хранить документы в базе данных «Квитанции, сформированные ЛМ ЧЗ», по умолчанию должно быть 7 дней.	Число
syncMaxRetry	Максимальное время для повторных запросов репликации в локальном Енисее	Число

Параметр	Значение	Тип
replicationInstUrls	Адреса экземпляра Енисея, на который распределен данный ЛМ ЧЗ.	Строка
statsDbUrl	Адрес экземпляра Енисея, на котором расположена БД "Статистика"	Строка
blockedGtin	Доступные товарные группы в БД «Запрещенные к продаже GTIN»	Массив
blockedCis	Доступные товарные группы в БД «Запрещенные к продаже КИ»	Массив

Таблица 36 – Описание структуры «Данные участника»

Параметр	Значение	Тип
inn	ИНН Участника	Строка
name	Наименование участника	Строка

В случае если в процессе обработки запроса произошли ошибки или запрашиваемые данные не найдены, то ниже представлен список возможных кодов HTTP и кодов ошибок:

- HTTP код 400 и код ошибки 4045;
- HTTP код 401 и код ошибки 4010;
- HTTP код 404 и код ошибки 4040;
- HTTP код 500 и код ошибки 5040.

Описание кодов ошибок приведено в разделе 5.

Пример ответного сообщения представлен на рисунке (Рисунок 26).

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 996
Host: localhost:5995

{
  "type": "lm",
  "blockSyncPeriod": 259200000,
  "logLevel": "error",
  "statsStorePeriod": 60000,
  "soldStorePeriod": 2592000000,
  "sendStatsInterval": 60000,
  "dbRetryMin": 30000,
  "dbRetryMax": 14400000,
  "sendStats": "true",
  "operationMode": "active",
  "receiptLmStorePeriod": 604800000,
  "syncMaxRetry": 3600000,
  "replicationInstUrl": "https://suz-rsdb02.sandbox.crptech.ru",
  "statsDbUrl": "https://suz-rsdb04.sandbox.crptech.ru/stats",
  "blockedGtin": [
     0
  ],
  "blockedCis": [
     0,
     7
```

```
  ]
}
```

Рисунок 26 – Пример ответа на запрос

5. ФОРМАТЫ И КОДЫ ОШИБОК

В случае, если в процессе обработки запроса произошли ошибки или запрашиваемые данные не найдены, то ответ на запрос должен содержать код ошибки.

Структура ответа с ошибкой приведен в таблице ниже (Таблица 37).

Таблица 37 – Формат ответа с ошибкой

Атрибут	Описание	Тип данных	Обязательность
errorCode	Код ошибки	Число	Да
reason	Краткое описание ошибки	Строка	Да

Пример ошибки, в случае если данные не найдены, представлен на рисунке (Рисунок 27).

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
Content-Length: 996

{
   "errorCode": 4040,
   "reason": "Запрашиваемые данные не найдены"
}
```

Рисунок 27 – Пример JSON ответа

Таблица 38 – Коды HTTP

HTTP Код	Описание
200	OK (Операция выполнена успешно)
201	Created (Ресурс успешно создан)
400	Bad Request («неправильный, некорректный запрос»)
401	Unauthorized Пользователь не аутентифицирован
404	Not Found (Запрашиваемый ресурс не найден)
409	Conflict (Конфликт, запрос не может быть выполнен из-за конфликтного обращения к ресурсу).
503	Service Unavailable («сервис недоступен»)
500	Server Error (Операция не выполнена. Внутренняя ошибка сервера)

Таблица 39 – Коды ошибок

ErrorCode – код ошибки	Reason - Описание
4010	Неверные учётные данные. Пользователь не аутентифицирован

ErrorCode – код ошибки	Reason - Описание
4015	Маркер безопасности (токен), переданный в параметре {param name} не прошёл проверку.
4040	Запрашиваемые данные не найдены
4045	Недопустимый статус системы: {status}
4050	Офлайн проверка КИ невозможна, так как превышен допустимый интервал времени с момента успешной синхронизации данных, статус системы: {status}
4070	Регистрация факта продажи невозможна, факт продажи товара {cis} уже зарегистрирован.
4075	Регистрация факта продажи товара не найдена.
4080	Запрос отклонён, так как БД «Карточки КИ» не установлена в локальном модуле.
4090	Запрос отклонён, так как загрузка БД не требуется
4095	Запрос отклонён, так как БД «Конфигурация разрешительного режима» не установлена, требуется инициализация системы.
5010	Требуется загрузка файла БД.
5030	Сервис недоступен, повторите запрос позже.
5031	Некорректный формат ответа от бекенда на запрос init/activate
5032	Получена ошибка (ответ с не-200 кодом) от бекенда на запрос init/activate. В теле транслируется код и ответ от бекенда
5040	Внутренняя ошибка локального модуля
5041	Не удалось отправить запрос на бекенд из-за внутренней ошибки ЛМ. Необходимо отправить логи ЛМ разработчикам.
5042	Не удалось отправить запрос на бекенд из-за сетевой недоступности. Необходимо повторить запрос к ЛМ позже.
6010	Не указан обязательный параметр {param name}
6011	Некорректный формат тела запроса к API-методу ЛМ
6020	Недопустимое значение параметра {param name}
6021	Некорректные параметры запроса
6030	Должно быть указано только одно значение из: {[param name]}

ErrorCode – код ошибки	Reason - Описание
6040	Параметр КПП {kpp} указывается только для ЮЛ.
6075	Режим серого списка уже {включен/выключен}

6. КОНФИГУРАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Конфигурация локального модуля определяется файлом конфигурации, находящийся по пути /etc/regime/local.ini.

Таблица 40 – БД конфигурации

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
blockSyncPeriod	Число	Период блокировки регистрации факта продаж, если с момента последней успешной синхронизации БД превышен период времени. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
switchAddressPeriod	Число	Время переключения на альтернативный адрес в случае сбоев в синхронизации. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
defSwitchAddressPeriod	Число	Период для определения времени переключения на альтернативный адрес в случае сбоев в синхронизации. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
statsHistInterval	Число	Длительность окна времени для построения гистограмм статистики. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
logLevel	Строка	Уровень логов, начиная с которого они должны фиксироваться в БД логов. Допустимые значения: • emergency; • alert; • critical; • error; • warning; • notice; • info; • debug	Нет
logStorePeriod	Число	В течение какого времени хранить логи в локальной БД. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
receiptStorePeriod	Число	В течение какого времени хранить квитанции офлайн-проверки в локальной БД. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
statsStorePeriod	Число	В течение какого времени хранить статистику в локальной БД. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
soldStorePeriod	Число	В течение какого времени хранить документы в базе данных «Проданные товары» (sold_cis_db), по умолчанию установлено значение 3 дня	Нет

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
sendLogInterval	Число	С какой периодичностью создавать новый документ с логами. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
sendStatsInterval	Число	С какой периодичностью создавать новый документ со статистикой. Измеряется в миллисекундах (мс)	Нет
sendLogs	bool	Признак включения отправки логов	Нет
sendStats	bool	Признак включения отправки статистики	Нет
operationMode	Строка	Тип режим обслуживания. Допустимые значения: active - Штатный режим обслуживания. service - Сервисный режим обслуживания.	Да

productsGroupSettings	Словарь	Настройки параметров товарных групп.
		Словарь, состоящий из пар ключ-значение, каждый ключ — это уникальный идентификатор в пределах (словаря).
		В качестве ключа используется числовое значение кода товарной группы, в качестве значения указываются положительное числовое значение (дни), за какой период необходимо заполнить БД «Карточки КИ», например, за последние 90 дней.
		Максимальное числовое значение 90, то есть за последние 90 дней.
		Пример:
		"productsGroupSettings": {
		"3": "90 ",
		"12": "30 "
		}
			Нет

cisDbName	Строка	Наименование БД «Карточки КИ»	Нет
blockedGtinDbName	Строка	Наименование БД «Запрещённые к продаже EAN»	Да
blockedCisDbName	Строка	Наименование БД «Запрещённые к продаже КИ»	Да
blockedSeriesDbName	Строка	Наименование БД «Запрещённые к продаже серии медицинских препаратов»	Да
receiptDbName	Строка	БД «Квитанции офлайн проверки»	Да
logsDbName	Строка	БД «Журнал логирования»	Нет

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
statsDbName	Строка	БД «Статистика»	Нет
urlLoadDb	Массив строк	Список адресов загрузки БД	Да
isGreyGtin	bool	Признак включения режима серых заблокированных GTIN	Нет

Таблица 41 – Параметры REST API

Секция	Параметр	Тип	Описание	Значение по умолчанию
API	ip_address	Строка	Адрес приема запросов REST API к ЛМ. Если указано 0.0.0.0, то запросы принимаются на всех локальных адресах	"0.0.0.0"
API	port	Число	Номер порта	5995
API	login	Строка	Имя пользователя в запросах	Если не задано, то инициализируется случайной строкой
API	password	Строка	Пароль пользователя	Если не задано, то инициализируется случайной строкой
API	max_req_length	Число	Максимальная допустимая длина запроса	65536
API	max_header_length	Число	Максимально допустимая длина одного HTTP-хидера	16384
API	req_timeout	Строка	Максимальное время обработки запроса. При превышении отправляется ошибка	5000
API	default_limit	Число	Значение по умолчанию для параметра limit, если он не указан в запросе	20
API	max_limit	Число	Максимальное значение для параметра limit, если он присутствует в запросе	100
API	cors_max_age	Число	Значение хидера "Access-Control-Max-Age" в ответе на запрос OPTIONS, т.е. это время актуальности параметров CORS (сек)	600
API	cors_origins	Строка	Перечисление через запятую URL оригинальных сайтов (с протоколом и опционально с номером порта, если он не стандартный).	*

Секция	Параметр	Тип	Описание	Значение по умолчанию
			"*" - означает, что со всех сайтов можно обращаться. "" (пустая строка) - ни с какого сайта нельзя отправить CORS-запрос	

Таблица 42 – Локальные параметры

Секция	Параметр	Тип	Описание	Значение по умолчанию
local	db_url	Строка	Адрес локальной СУБД Енисей	"http://127.0.0.1:5984"
local	db_login	Строка	Имя пользователя для подключения к локальному Енисею	Если не задано, то инициализируется случайной строкой
local	db_password	Строка	Пароль для полключения к локальному Енисею	Если не задано, то инициализируется случайной строкой
local	db_clean_interval	Число	Периодичность запуска в мс проверки и очистки локальных баз sold, receipt, log, stats.	14400000 (4 hours)
local	instance_id	Строка	Идентификатор экземпляра ЛМ	
local	yenisei_stop_cmd	Строка	Команда останова локального Енисея	
local	yenisei_start_cmd	Строка	Команда запуска локального Енисея	
local	yenisei_move_cmd	Строка	Параметризованная команда копирования файлов начального состояния баз данных	
local	yenisei_start_on_run	bool	Запуск Енисея при старте ЛМ	true
local	uptime_cmd	Строка	Команда получения аптайма для отображения его в статистике	"awk '{print int($1)}' /proc/uptime"
local	cpu_util_cmd	Строка	Команда получения утилизации процессора. Если не задана, то используются встроенная функция Эрланга.	
local	load_cmd	Строка	Параметризованная команда загрузки файлы инициализации БД. Если не задана, то используется встроенный метод ЛМ.	

Секция	Параметр	Тип	Описание	Значение по умолчанию
local	tmp_folder	Строка	Имя каталога, в которые загружаются файлы инициализации БД перед их переносом в каталоги шардов	
local	load_shard_re	Строка	Регулярное выражение для определения имени шарды по известному имени загружаемого файла инициализации БД	"(.*)/"
local	stats_update_interval	int	Периодичность обновления статистики, мс. Не путать с периодом отправки статистики.	300000 (5 мин)
local	skip_cleaner	bool	Отмена очистки локальных баз от удаленных документов	true
local	skip_ts_cleaner	bool	Отмена очистки локальных баз (sold и regime) от старых документов	false
local	clear_tmp_on_run	bool	Очищать временный каталог (заданный в параметре tmp_folder) при запуске ЛМ	false

Таблица 43 – Подмена параметров, которые не были заданы через БД конфигурации

Секция	Параметр	Тип	Значение по умолчанию
net	blockSyncPeriod	int	259200000 (3 дня)
net	switchAddressPeriod	int	259200000 (3 дня)
net	sendLogs	bool	false
net	sendStats	bool	false
net	logLevel	Строка	"error"
net	logStorePeriod	Число	259200000 (3 дня)
net	receiptStorePeriod	Число	604800000 (7 дней)
net	soldStorePeriod	Число	2592000000 (30 дней)
net	statsStorePeriod	Число	259200000 (3 дня)
net	statsHistInterval	Число	60000 (60 с)

Секция	Параметр	Тип	Значение по умолчанию
net	sendLogInterval	Число	10000 (10 с)
net	sendStatsInterval	Число	600000 (10 мин)
net	operationalMode	Строка	"active"

Таблица 44 – Параметры доступа к бекенду и к центральному Енисею

Секция	Параметр	Тип	Описание
remote	service_url	Строка	Адрес бекенда РР. Задается интерактивно при установке ЛМ
remote	service_token	Строка	Токен авторизации для запросов к бекенду РР
remote	db_urls	Строка	Список адресов, по которым должен быть доступен центральный Енисей. Разделитель: ";"
remote	db_url	Строка	Текущий активный адрес центрального Енисея
remote	db_login	Строка	Имя пользователя для репликации документов из центрального Енисея
remote	db_password	Строка	Пароль пользователя для репликации документов из центрального Енисея
remote	config_db	Строка	Имя БД конфигурации в центральном Енисее
remote	proxy_host	Строка	Адрес прокси-сервера. Если параметр не задан, или содержит пустую строку, то прокси-сервер не используется.
remote	proxy_port	Число	Порт прокси-сервера
remote	proxy_user	Строка	Имя пользователя для авторизации запроса на прокси-сервере
remote	proxy_password	Строка	Пароль пользователя для авторизации запроса на прокси-сервере

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Используемые в настоящем документе термины и сокращения приведены в таблице (Таблица 45).

Таблица 45 – Перечень терминов и сокращений

Термин/Сокращение	Расшифровка
GTIN	(Global Trade Item Number) уникальный код товара, который позволяет его идентифицировать
КИ	Код идентификации
Специализированное программное обеспечение	Совокупность программ, которые реализуют алгоритмы решения сложных задач
ФОИВ	Федеральные органы исполнительной власти
ПО	Программное обеспечение
REST API	Архитектурный стиль, который определяет правила обмена данными между клиентом и сервером
БД	База данных
ЛМ ЧЗ	Локальный модуль Честный знак
Microsoft Windows	Семейство операционных систем для персональных компьютеров, серверов, встраиваемых систем и смартфонов, разработанных Microsoft
Ubuntu	Полностью бесплатная и открытая, простая в освоении операционная система (ОС), разработанная британской компанией Canonical Ltd
Debian	Операционная система, состоящая из свободного ПО с открытым исходным кодом
Docker	Открытая платформа для разработки, доставки и эксплуатации приложений
ОС	Операционная система
JSON	JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript

Термин/Сокращение	Расшифровка
JavaScript	Язык программирования, который используют разработчики для создания интерактивных веб-страниц

Лист регистрации изменений

Дата	Номер документа	Описание изменений и дополнений
30.10.2025	ЛМЧЗ.17221426.37140-40 31	- Расширена статусная модель ПО ЛМ ЧЗ, см. 3.2.3. Модель состояний – добавлен новый статус «failure»; - Во всех методах изменена версия API с v1 на v2; - Добавлен новый метод 4.1. Метод «Безопасная инициализация»; - Изменен формат ответа метода status, см. 4.3.2. Формат ответа; - В методах «Офлайн-проверка КИ» (раздел 4.6) и «Массовая (пакетная) офлайн проверка КИ» (раздел 4.7) добавлены новые параметры tz и pg. В ответе возвращается опциональный новый параметр mrp - минимальная цена в копейках;
23.09.2025	ЛМЧЗ.17221426.37140-37 31	- В методе инициализации раздел 4.1.1 добавлен параметр «clearSold» - признак очистки БД «Проданных товаров» при инициализации ЛМ ЧЗ; - В ответ метода «Получить статус системы» раздел 4.3.1 добавлен атрибут «isGreyGtin» - признак использования БД «серые» GTIN; - Удалены разделы с устаревшими методами cis/check.
09.06.2025		- Актуализирован раздел и пример ответа в 4.5. Метод «Получить статистику»; - В методы Массовой (пакетной) проверки КИ добавлены результат проверки по БД «Проданные товары». Актуализированы разделы 4.9. и 4.10. - Добавлена возможность передачи списка КИ в методах регистрации продажи и возврата товаров. Добавлены разделы 4.12. Метод «Массовая (пакетная) регистрация факта продажи товаров» и 4.14. Метод «Массовый (пакетный) возврат товаров». - Добавлен новый метод проверки по БД «Проданные товары», раздел 4.15. Метод «Проверка по БД «Проданных товаров». - Добавлен новый метод получения содержимого БД «Проданных товаров», раздел 4.16. - Раздел 4.3. Метод «Получить статус системы» - добавлен новый информационный атрибут info в ответ метода status. - Расширен список возвращаемых кодов ошибок - Добавлен новый метод 4.17. Метод «Получение информации о размере баз данных».
18.11.2024	RU.17221426.37140-32 31 01	- В примерах запросов порт 5984 исправлен на корректный порт 5995.

20.02.2024	RU.17221426.37140-34 31 01	- Добавлен новый метод и описание в раздел 4.1.8. Формат запроса метода «Массовая (пакетная) офлайн проверка КИ», 4.2.8. Формат ответа на запрос метода «Массовая (пакетная) офлайн проверка КИ», а также описание его конфигурации в разделе 5. Конфигурация локального модуля. - Удалены разделы 4.1.2 и 4.2.2 с описанием метода «Настроить список товарных групп». Поддержка данного метода сохраниться, в дальнейшем данный метод будет удален из ЛМ ЧЗ.
05.02.2025	RU.17221426.37140-35 31 01	- Раздел «Выходные данные» перенесен в соответствующие методы в разделы «Формат ответы». - Добавлены следующие методы: «Настроить серый список GTIN», «Офлайн-проверка КИ» (для формирования ККТ документа «Уведомление о реализации», «Массовая (пакетная) офлайн проверка КИ» (для формирования ККТ документа «Уведомление о реализации. - Добавлена информация об ошибке invalid format cis. - Раздел, содержащий форматы и коды ошибок перенесен в раздел 5. - В методах «Офлайн проверка КИ», «Массовая (пакетная) офлайн проверка КИ», «Офлайн-проверка КИ» (для формирования ККТ документа «Уведомление о реализации»), «Массовая (пакетная) офлайн проверка КИ» (для формирования ККТ документа «Уведомление о реализации») изменен пример ответа. - Уделено приложение к документу «СТРУКТУРЫ И ФОРМАТЫ КОДОВ МАРКИРОВКИ, КОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОДОВ ПРОВЕРКИ». - Актуализирован раздел 3.2.3. «Модель состояний» добавлено описание переходов между статусами «initialization» и «not_configured».